

INGENIERÍA EN ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES

Materia: Programación para Entornos Virtuales

Profesor(a): Ing. Anastasio Rodríguez García

Cursos NetAcad

Grupo: GIEV0351

Alumno:

Aguillon Valdez Luis Angel

Contenido

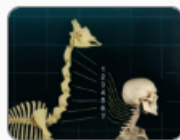
Fundamentos de Ciencia de Datos con Python	3
Introduction de IA.....	12
Fundamentos1.....	13
Fundanmentos 2.....	15

Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

The screenshot shows the Cisco Networking Academy interface for the course 'Fundamentos de Ciencia de Datos con Python'. The left sidebar displays the course structure, including 'Resumen del curso', 'Recursos', and 'Conclusión'. The main content area shows a progress overview with sections like 'Introducción basada en el juego', 'Resumen introductorio', 'De cero a Python en 60 segundos', 'Conoce el DataFrame', and 'La Pylint de Matplotlib'. The 'Conoce el DataFrame' section is highlighted, showing a list of topics: 'Conoce el DataFrame', 'La biblioteca Pandas', 'Construir un dataframe', 'Calcular en columnas', 'Columnas como serie', 'Rows como Serie', 'Otras partes de un dataframe', 'Carga de datos a partir de archivos', 'Juego de práctica', and 'Conclusión'. The 'Practice game' section is also visible, with a 'Start Game' button and a 'Know the dataframe basics?' prompt.

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project notebook and try the extension ideas:



Skeletal Variation

Project notebook with extensions

Extensions ideas: 3

[download](#)

Instructions for running python notebooks on your own environment:

[Mac setup](#) (installation and setup)

[PC setup](#) (installation and setup)

[Colab setup](#) (online setup)

Resources for getting help:

[Chatbot tips](#) (prompting AI chatbots for help)

[Notebook tips](#) (using ipynb notebooks)

[Next Project >](#)

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project and try the extension ideas:



Our World Connected

Project notebook with extensions

Extensions ideas: 2

[download](#)

Instructions for running python notebooks on your own environment:

 [Mac setup](#) *(installation and setup)*

 [PC setup](#) *(installation and setup)*

 [Colab setup](#) *(online setup)*

Resources for getting help:

 [Chatbot tips](#) *(prompting AI chatbots for help)*

 [Notebook tips](#) *(using ipynb notebooks)*

[Next Project >](#)

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project and try the extension ideas:

A thumbnail image for the 'Art as Data' project notebook, showing a colorful abstract pattern of dots and lines.

Art as Data

Project notebook with extensions

Extensions ideas: 2

[download](#)

Instructions for running python notebooks on your own environment:

 [Mac setup](#) *(installation and setup)*

 [PC setup](#) *(installation and setup)*

 [Colab setup](#) *(online setup)*

Resources for getting help:

 [Chatbot tips](#) *(prompting AI chatbots for help)*

 [Notebook tips](#) *(using ipynb notebooks)*

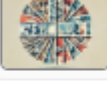
[Chapter Assessment >](#)

Open-Ended Projects

You've completed the guided projects for the chapter. Now, it's your turn to take the lead on your own project!

Starter Kits

To help you get started, we've curated a selection of starter kits containing datasets and python notebooks designed as launching points for your own project. You can download these and modify them, or take a completely different path by finding your own dataset.

	Largest islands in the world Go island hopping with python! Difficulty: 1	download
	Jean pockets Are jean pockets a good size? Difficulty: 1	download
	Naming colors How are color words distributed? Difficulty: 1	download
	First day of week How does the world start the week? Difficulty: 2	download
	Who's in your wallet? Who gets to be on banknotes? Difficulty: 2	download

Instructions for running python notebooks on your own environment:

- [Mac setup](#) (installation and setup)
- [PC setup](#) (installation and setup)
- [Colab setup](#) (online setup)

Resources for getting help:

- [Chatbot tips](#) (prompting AI chatbots for help)
- [Notebook tips](#) (using jupyter notebooks)

[Next chapter >](#)

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project and try the extension ideas:

The image shows the cover of a project notebook titled 'Flight Delays'. It features a clock with a red 'X' over it, a 'DELAYED' sign, and an airplane on a runway.

Flight Delays

Project notebook with extensions

Extensions ideas: 1

[download](#)

Instructions for running python notebooks on your own environment:

 [Mac setup](#) *(installation and setup)*

 [PC setup](#) *(installation and setup)*

 [Colab setup](#) *(online setup)*

Resources for getting help:

 [Chatbot tips](#) *(prompting AI chatbots for help)*

 [Notebook tips](#) *(using ipynb notebooks)*

[Chapter Assessment >](#)

Resumen del curso

Recursos

Resumen del curso

100%

Introducción basada en el juego

100%

Codificación de respuestas

100%

Limpieza de datos

100%

Visualización de datos

100%

Resumen del capítulo 4

10/10

Los animales de fondo profundo del océano

10/10

¿Te valdrías la granja?

10/10

Internet y las citas

10/10

Evaluación del capítulo 4

0/0

Proyecto 3 abierto

0/0

Proyecto Abierto

Kita de inicio del proyecto

Modelado de datos

100%

Narración de datos

100%

Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

100%

Kita de inicio del proyecto

Open-Ended Projects

You've completed the guided projects for the chapter. Now, it's your turn to take the lead on your own project!

Project Starter Kits:

To help you get started, we've curated a selection of starter kits containing datasets and python notebooks designed as launching points for your own project. You can download these and modify them, or take a completely different path by finding your own dataset.



Spicy peppers
Who is the spiciest of them all?
Difficulty: 1

download



Car Dimensions
How have cars of the same model changed?
Difficulty: 1

download



Continent populations
Where will everyone live in 2100?
Difficulty: 1

download



Longest divers
Which animals can hold their breath the longest?
Difficulty: 2

download



Banknote dimensions
How do banknotes differ around the world?
Difficulty: 2

download



Cooling coffee
Do insulated cups keep coffee hotter?
Difficulty: 2

download

Instructions for running python notebooks on your own environment:

Mac setup

(installation and setup)

PC setup

(installation and setup)

Colab setup

(online setup)

Resources for getting help:

Chatbot tips

(prompting AI chatbots for help)

Notebook tips

(using jupyter notebooks)

Next chapter >

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project and try the extension ideas:



Tusked Elephants

Project notebook with extensions

Extensions ideas: 2

[download](#)

Instructions for running python notebooks on your own environment:

 [Mac setup](#) (installation and setup)

 [PC setup](#) (installation and setup)

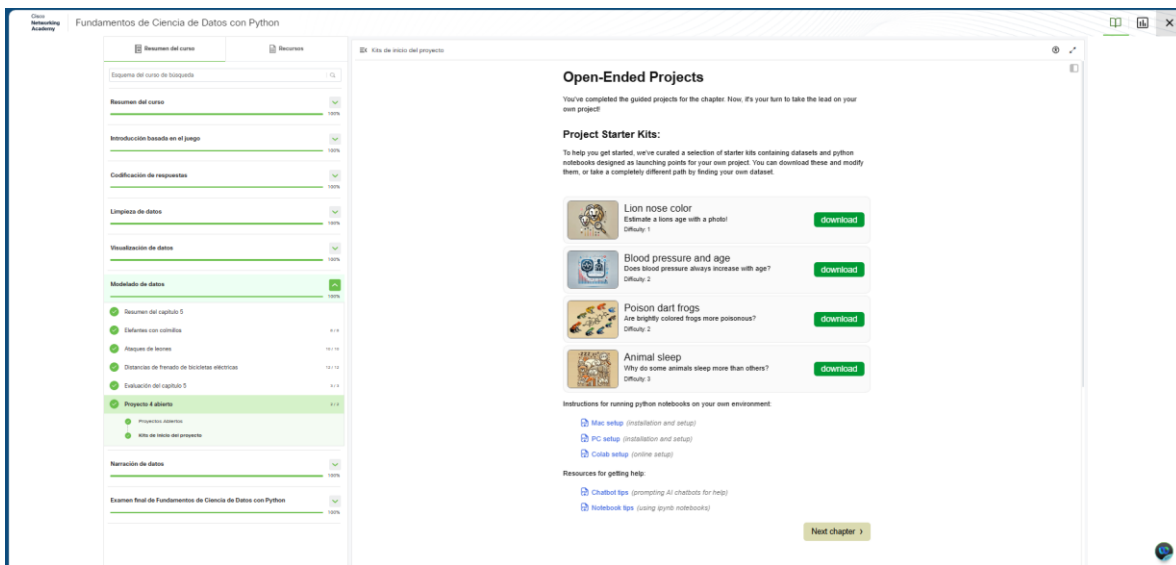
 [Colab setup](#) (online setup)

Resources for getting help:

 [Chatbot tips](#) (prompting AI chatbots for help)

 [Notebook tips](#) (using ipynb notebooks)

[Next Project >](#)



The screenshot shows a course interface for 'Fundamentos de Ciencia de Datos con Python'. On the left, a sidebar lists course sections with progress indicators. The main content area is titled 'Open-Ended Projects' and lists four project starter kits: 'Lion nose color', 'Blood pressure and age', 'Poison dart frogs', and 'Animal sleep'. Each kit includes a brief description, a difficulty level, and a 'download' button. Below the projects, there are links for 'Instructions for running python notebooks on your own environment' and 'Resources for getting help'.

Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

Resumen del curso

- Esquema del curso de biología
- Resumen del curso
- Introducción basada en el juego
- Calificación de respuestas
- Limpieza de datos
- Visualización de datos
- Modelado de datos
- Resumen del capítulo 5
- Enfermedades con coléctos
- Ataque de leones
- Distancia de frenado de bicicletas eléctricas
- Evaluación del capítulo 5
- Proyecto 4 piloto
- Proyecto de datos
- Kita de inicio del proyecto
- Narración de datos
- Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

Open-Ended Projects

You've completed the guided projects for the chapter. Now, it's your turn to take the lead on your own project!

Project Starter Kits:

To help you get started, we've curated a selection of starter kits containing datasets and python notebooks designed as launching points for your own project. You can download these and modify them, or take a completely different path by finding your own dataset.

- Lion nose color**
Estimate a lion's age with a photo!
Difficulty: 1
- Blood pressure and age**
Does blood pressure always increase with age?
Difficulty: 2
- Poison dart frogs**
Are brightly colored frogs more poisonous?
Difficulty: 2
- Animal sleep**
Why do some animals sleep more than others?
Difficulty: 3

Instructions for running python notebooks on your own environment:

- [Mac setup](#) (installation and setup)
- [PC setup](#) (installation and setup)
- [Colab setup](#) (online setup)

Resources for getting help:

- [Chatbot tips](#) (prompting AI chatbots for help)
- [Notebook tips](#) (using ipynb notebooks)

[Next chapter >](#)

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project and try the extension ideas:



Any animal except...

Project notebook with extensions

Extensions ideas: 2

[download](#)

Instructions for running python notebooks on your own environment:

 [Mac setup](#) *(installation and setup)*

 [PC setup](#) *(installation and setup)*

 [Colab setup](#) *(online setup)*

Resources for getting help:

 [Chatbot tips](#) *(prompting AI chatbots for help)*

 [Notebook tips](#) *(using ipynb notebooks)*

Additional datasets:

 [Full animal word trends dataset](#) *(zip file)*

[Next Project >](#)

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project and try the extension ideas:



The Cicadas are Coming

Project notebook with extensions

Extensions ideas: 1

[download](#)

Instructions for running python notebooks on your own environment:

 [Mac setup](#) (*installation and setup*)

 [PC setup](#) (*installation and setup*)

 [Colab setup](#) (*online setup*)

Resources for getting help:

 [Chatbot tips](#) (*prompting AI chatbots for help*)

 [Notebook tips](#) (*using ipynb notebooks*)

Additional datasets:

 [Full animal word trends dataset](#) (*zip file*)

Chapter Assessment >



Introducción a la IA moderna

Course Outline

Resources

Search course outline

1.0. IA, aprendizaje automático y modelos 7/7

1.0.1 Introducción al curso

1.0.2 Qué podrás hacer

1.0.3 Definición de IA

1.0.4 Inteligencia

1.0.5 Aprendizaje automático

1.0.6 Modelos

1.0.7 Consejo de estudio: El panorama general

1.1. Visión artificial 5/5

1.2. Traducción automática 5/5

1.3. Descripción general de los chatbots 9/9

1.4. Formas de usar chatbots 16/16

1.5. IA generativa y otras palabras de vocabulario 3/3

Módulo 2: Proyecto de Respuesta Abierta 50%

1.0.7 Consejo de estudio: El panorama general

Moving forward can clarify some questions

What is AI?

computer vision

machine translation

chatbots





Transcripción

Introduction de IA

Cisco
Networking
Academy

Introducción a la IA moderna

Course Outline

Resources

Search course outline

1.2. Traducción automática 9 / 9

1.3. Descripción general de los chatbots 9 / 9

1.3.1 Qué puedes hacer con los chatbots

1.3.2 Predecir la siguiente palabra

1.3.3 Alucinaciones

1.3.4 Memoria

1.3.5 Nivel de dificultad

1.3.6 Usa múltiples chatbots

1.3.7 Prueba antes de confiar en él

1.3.8 Cómo escribir tus indicaciones

1.3.9 Aspectos positivos

1.4. Formas de usar chatbots 16 / 16

1.5. IA generativa y otras palabras de vocabulario 3 / 3

Módulo 2: Proyecto de Respuesta Abierta 50%

Evaluación del curso de Introducción a la IA moderna 100%

1.3.8 Cómo escribir tus indicaciones

Transcripción

Sigue el video utilizando la transcripción.

Mostrar Transcripción

Chatbots utilizados:

Meta AI: <https://www.meta.ai/>

1.3.8 Cómo escribir tus indicaciones

Cisco
Networking
Academy

Introducción a la IA moderna

Course Outline

Resources

Search course outline

Módulo 1: Introducción a la IA moderna 100%

1.0. IA, aprendizaje automático y modelos 7 / 7

1.1. Visión artificial 5 / 5

1.2. Traducción automática 5 / 5

1.3. Descripción general de los chatbots 9 / 9

1.3.1 Qué puedes hacer con los chatbots

1.3.2 Predecir la siguiente palabra

1.3.3 Alucinaciones

1.3.4 Memoria

1.3.5 Nivel de dificultad

1.3.6 Usa múltiples chatbots

1.3.7 Prueba antes de confiar en él

1.3.8 Cómo escribir tus indicaciones

1.3.9 Aspectos positivos

1.4. Formas de usar chatbots 16 / 16

1.5. IA generativa y otras palabras de vocabulario 3 / 3

Módulo 2: Proyecto de Respuesta Abierta 50%

1.3.6 Usa múltiples chatbots

Use Multiple Chatbots

Transcripción

Sigue el video utilizando la transcripción.

Mostrar Transcripción

Chatbots propietarios a los que puedes acceder a través de un sitio web:

<https://chatgpt.com/>

<https://gemini.google.com/app>

<https://claude.ai/chats>

<https://copilot.microsoft.com/>

<https://chat.mistral.ai/chat>

Modelos abiertos a los que puedes acceder a través de un sitio web:

<https://www.meta.ai/>

<https://cohere.com/>

Modelos, descargables y comprimidos

<https://lmstudio.ai/>

Fundamentos1

[illegible]

1	2	3	

4	X	6	

7	8	9	

Ingresa tu movimiento: 1

0	2	3	

4	X	6	

7	8	9	

0	X	3	

4	X	6	

7	8	9	

Ingresa tu movimiento: 8

0	X	3	

4	X	6	

7	0	9	

0	X	3	

4	X	X	

7	0	9	

Ingresa tu movimiento: 4

0	X	3	

0	X	X	

7	0	9	

0	X	X	

0	X	X	

7	0	9	

Ingresa tu movimiento: 7

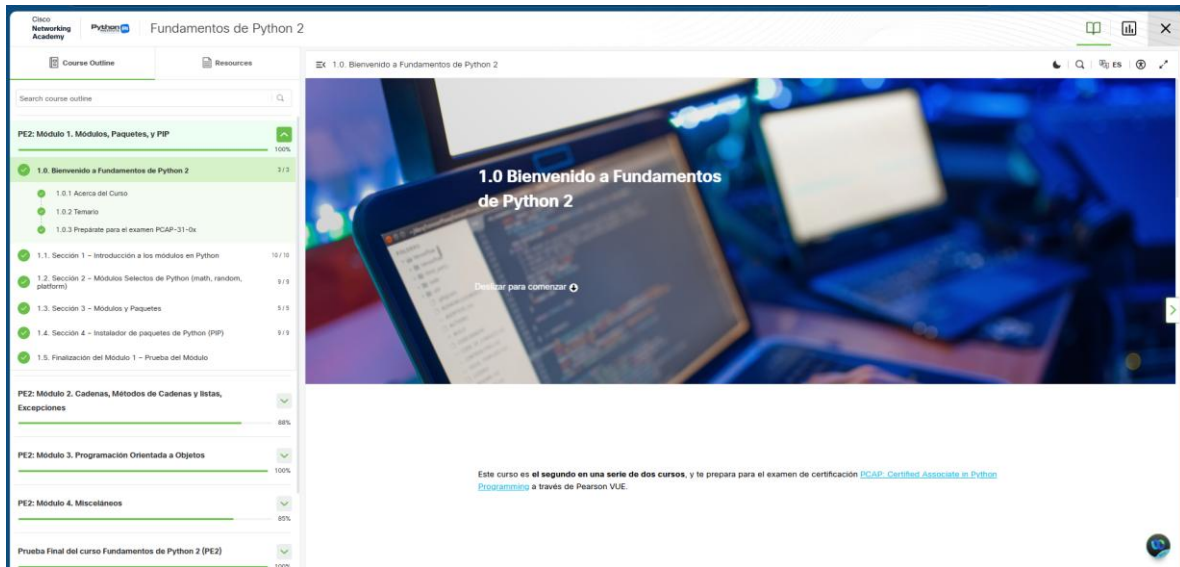
0	X	X	

0	X	X	

0	0	9	

¡Has ganado!

Fundamentos 2



Fundamentos de Python 2

1.0 Bienvenido a Fundamentos de Python 2

1.0.1 Acerca del Curso

1.0.2 Temario

1.0.3 Prepare para el examen PCAP-31-0x

1.1. Sección 1 - Introducción a los módulos en Python

1.2. Sección 2 - Módulos Selectos de Python (math, random, platform)

1.3. Sección 3 - Módulos y Paquetes

1.4. Sección 4 - Instalador de paquetes de Python (PIP)

1.5. Finalización del Módulo 1 - Prueba del Módulo

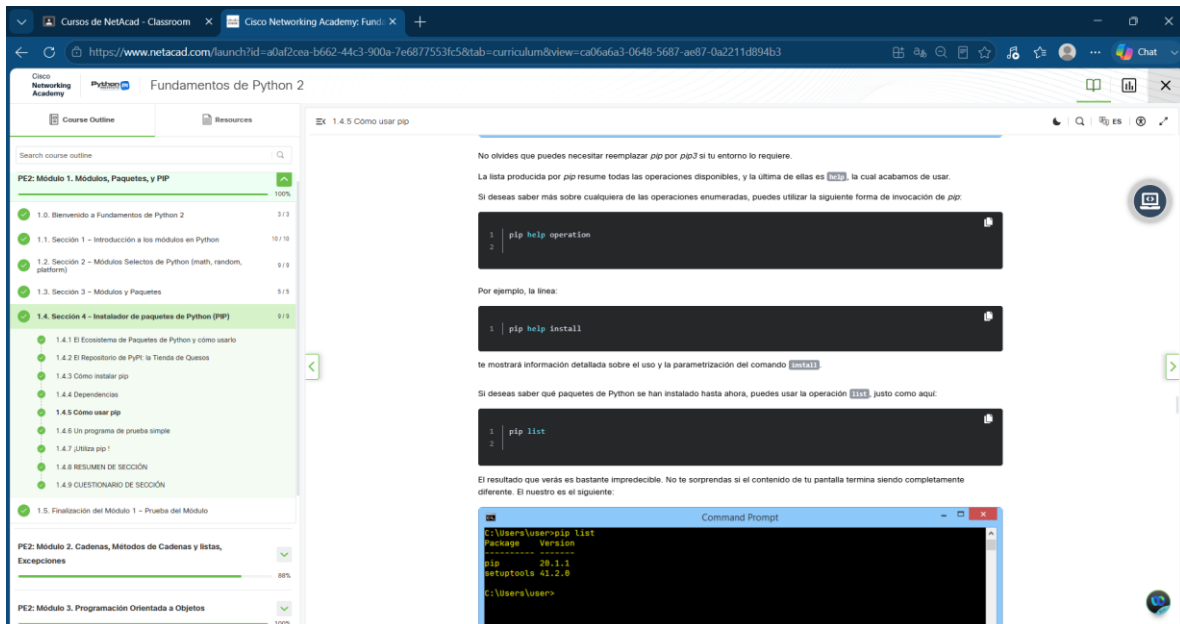
PE2: Módulo 2. Cadenas, Métodos de Cadenas y listas, Excepciones

PE2: Módulo 3. Programación Orientada a Objetos

PE2: Módulo 4. Misceláneos

Prueba Final del curso Fundamentos de Python 2 (PE2)

Este curso es el segundo en una serie de dos cursos, y te prepara para el examen de certificación [PCAP_Certified Associate in Python Programming](#) a través de Pearson VUE.



Fundamentos de Python 2

1.4.5 Como usar pip

No olvides que puedes necesitar reemplazar `pip` por `pip3` si tu entorno lo requiere.

La lista producida por `pip` resume todas las operaciones disponibles, y la última de ellas es `help`, la cual acabamos de usar.

Si deseas saber más sobre cualquiera de las operaciones enumeradas, puedes utilizar la siguiente forma de invocación de `pip`:

```
1 pip help operation
```

Por ejemplo, la línea:

```
1 pip help install
```

te mostrará información detallada sobre el uso y la parametrización del comando `install`.

Si deseas saber qué paquetes de Python se han instalado hasta ahora, puedes usar la operación `list`, justo como aquí:

```
1 pip list
```

El resultado que verás es bastante impredecible. No te sorprendas si el contenido de tu pantalla termina siendo completamente diferente. El nuestro es el siguiente:

```
C:\Users\user>pip list
Package Version
-----
pip      20.1.1
setuptools 43.2.0
C:\Users\user>
```

Curso

Networking Academy

Python

Fundamentos de Python 2

Course Outline

Resources

Search course outline

2.2. Sección 2 - La naturaleza de las cadenas en Python

10 / 10

2.2.1 Cadenas: un breve repaso

2.2.2 Cadenas múltiples

2.2.3 Operaciones con cadenas

2.2.4 Cadenas como secuencias

2.2.5 Referencias

2.2.6 Los operadores in y not in

2.2.7 Las cadenas en Python son inmutables

2.2.8 Operaciones con cadenas: continuación

2.2.9 RESUMEN DE SECCIÓN

2.2.10 CUESTIONARIO DE SECCIÓN

2.3. Sección 3 - Métodos de cadenas

20 / 20

2.4. Sección 4 - Cadenas en acción

8 / 8

2.5. Sección 5 - Cuatro programas simples

11 / 11

2.6. Sección 6 - Errores: el pan diario del programador

4 / 4

2.7. Sección 7 - La anatomía de las excepciones

3 / 3

2.8. Sección 8 - Excepciones útiles

4 / 4

2.9. Finalización del Módulo 2 - Prueba del Módulo

PE2: Módulo 3. Programación Orientada a Objetos

100%

PE2: Módulo 4. Misceláneos

2.2.8 Operaciones con cadenas: continuación

min()

Ahora que comprendes que las cadenas son secuencias, podemos mostrarte algunas capacidades de secuencia menos obvias. Las presentaremos utilizando cadenas, pero no olvides que las listas también pueden adoptar los mismos trucos. Comenzaremos con la función llamada `min()`. Esta función encuentra el elemento mínimo de la secuencia pasada como argumento. Existe una condición - la secuencia (cadena o lista) no puede estar vacía, de lo contrario obtendrás una excepción `ValueError`.

```
1 # Demostración de min() - Ejemplo 1:
2 print(min("ahhhYzz"))
3
4
5 # Demostración de min() - Ejemplo 2 y 3:
6 t = "Los Caballeros Que Dicen "Ni!"
7 print('[' + min(t) + ']')
8
9 t = ['a', 1, 3]
10 print(min(t))
11
```

Console

A

[]

0

El programa Ejemplo 1 da la siguiente salida:

A

Output

Nota: Es una A mayúscula. ¿Por qué? Recuerdas la tabla ASCII, ¿qué letras ocupan las primeras posiciones, mayúsculas o minúsculas?

Curso

Networking Academy

Python

Fundamentos de Python 2

Course Outline

Resources

Search course outline

PE2: Módulo 2. Cadenas, Métodos de Cadenas y listas, Excepciones

88%

PE2: Módulo 3. Programación Orientada a Objetos

100%

3.1. Sección 1 - Los fundamentos de la POO

10 / 10

3.2. Sección 2 - Un corto viaje desde el enfoque procedimental hacia el orientado a objetos

10 / 10

3.3. Sección 3 - POO: Propiedades

5 / 5

3.3.1 Variables de instancia

3.3.2 Variables de clase

3.3.3 Comprobando la existencia de un atributo

3.3.4 RESUMEN DE SECCIÓN

3.3.5 CUESTIONARIO DE SECCIÓN

3.4. Sección 4 - POO: Métodos

10 / 10

3.5. Sección 5 - Fundamentos de la POO: Herencia

11 / 11

3.6. Sección 6 - Más sobre excepciones

8 / 8

3.7. Finalización del Módulo 3 - Prueba del Módulo

PE2: Módulo 4. Misceláneos

88%

3.3.3 Comprobando la existencia de un atributo

3.3.3 Comprobando la existencia de un atributo

La actitud de Python hacia la instanciación de objetos plantea una cuestión importante: en contraste con otros lenguajes de programación, es posible que no esperes que todos los objetos de la misma clase tengan los mismos conjuntos de propiedades. Justo como en el ejemplo en el editor. Miralo cuidadosamente.

```
1 class ExampleClass:
2     def __init__(self, val):
3         if val < 0:
4             self.a = 1
5         else:
6             self.b = 1
7
8
9 example_object = ExampleClass(1)
10
11 print(example_object.a)
12 print(example_object.b)
13
```

Console

Traceback (most recent call last):
File "main.py", line 12, in <module>
print(example_object.b)

El objeto creado por el constructor solo puede tener uno de los dos atributos posibles: `a` o `b`.

La ejecución del código producirá el siguiente resultado:

Traceback (most recent call last):
File "main.py", line 12, in

Output

Cisco
Networking
Academy

Python

Fundamentos de Python 2

Course Outline

Resources

Search course outline

4.1. Sección 1 - generadores, iteradores y cierres 11 / 11 85%

4.1.1 Generadores: donde encontrarlos

4.1.2 La sentencia yield

4.1.3 Cómo construir un generador

4.1.4 Más acerca de listas por comprensión

4.1.5 La función lambda

4.1.6 ¿Cómo usar lambdas para qué?

4.1.7 Lambdas y la función map()

4.1.8 Lambdas y la función filter()

4.1.9 Una breve explicación de cierres

4.1.10 RESUMEN DE SECCIÓN

4.1.11 CUESTIONARIO DE SECCIÓN

4.2 Sección 2 - Archivos (flujos de archivos, procesamiento de archivos, diagnóstico de problemas de flujos)

4.3 Sección 3 - Trabajando con archivos reales

4.4 Sección 4 - El módulo os - interactuando con el sistema operativo

4.5 Sección 5 - el módulo datetime - trabajar con funciones relacionadas con la hora y la fecha

4.6 Sección 6 - El módulo calendar - trabajando con funciones relacionadas con el calendario

4.7 Finalización del Módulo 4 - Prueba del Módulo

Prueba Final del curso Fundamentos de Python 2 (PEZ) 100%

4.1.6 ¿Cómo usar lambdas y para qué?

La parte más interesante de usar lambdas aparece cuando puedes usarlas en su forma pura: **como partes anónimas de código destinadas a evaluar un resultado**.

Imagina que necesitamos una función (la nombraremos `print_function`) que imprime los valores de una (otra) función dada para un conjunto de argumentos seleccionados.

Queremos que `print_function` sea universal, debería aceptar un conjunto de argumentos incluidos en una lista y una función a ser evaluada, ambos como argumentos; no queremos codificar nada.

Mira el ejemplo en el editor. Así es como hemos implementado la idea.

```
1 def print_function(args, fun):
2     for x in args:
3         print('%i, %s' % (x, fun(x)), sep='\n')
4
5
6 def poly(x):
7     return 2 * x**2 - 4 * x + 2
8
9
10 print_function([x for x in range(-2, 3)], poly)
11
```

Console

```
f(-2)=18
f(-1)=8
f(0)=-2
f(1)=0
```

Analizémoslo. La función `print_function` toma dos parámetros:

- El primero, una lista de argumentos para los que queremos imprimir los resultados.
- El segundo, una función que debe invocarse tantas veces como el número de valores que se recopilan dentro del primer parámetro.

Nota: También hemos definido una función llamada `poly`, esta es la función cuyos valores vamos a imprimir. El cálculo que realiza la función no es muy sofisticado: es el polinomio (de ahí su nombre) de la forma:

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 2$$

Cisco
Networking
Academy

Python

Fundamentos de Python 2

Course Outline

Resources

Search course outline

4.3. Sección 3 - Trabajando con archivos reales 12 / 12

4.4. Sección 4 - El módulo os - interactuando con el sistema operativo 15 / 15

4.5. Sección 5 - el módulo datetime - trabajar con funciones relacionadas con la hora y la fecha 21 / 22

4.5.1 Introducción al módulo datetime

4.5.2 Obtener la fecha local y crear objetos del tipo fecha

4.5.3 Creación de un objeto de fecha a partir de una marca de tiempo

4.5.4 Creación de un objeto de fecha usando el formato ISO

4.5.5 El método replace()

4.5.6 ¿Que día de la semana es?

4.5.7 Creando objetos time

4.5.8 El módulo time

4.5.9 La función ctime()

4.5.10 Las funciones gmtime() y localtime()

4.5.11 Las funciones asctime() y mktime()

4.5.12 Creando objetos datetime

4.5.13 Métodos que devuelven la fecha y hora actual

4.5.14 Obteniendo una marca de tiempo

4.5.15 Dando formato a la fecha y hora

4.5.16 La función strftime() en el módulo time

4.5.17 El método strptime()

4.5.18 Operaciones con la fecha y hora

4.5.19 Creando objetos timedelta

4.5.20 LAB Los módulos datetime y time

4.5. Sección 5 - el módulo datetime - trabajar con funciones relacionadas con la hora y la fecha

4.5 Sección 5 - el módulo datetime - trabajar con funciones relacionadas con la hora y la fecha

Deslizar para comenzar

Bienvenido a la sección cinco, donde aprenderás sobre el módulo datetime y te familiarizarás con las clases de Python para trabajar con la fecha y la hora.

Cisco Networking AcademyPythonFundamentos de Python 2

Course Outline

Resources

Search course outline

PE2: Módulo 4. Misceláneos80%

4.1. Sección 1 - generadores, iteradores y cierres11 / 11

4.2. Sección 2 - Archivos (flujos de archivos, procesamiento de archivos, diagnóstico de problemas de flujo)12 / 12

4.3. Sección 3 - Trabajando con archivos reales12 / 12

4.3.1 Procesamiento de archivos de texto

4.3.2 readline()

4.3.3 readlines()

4.3.4 Manejo de archivos de texto: write()

4.3.5 ¿Qué es un bytearray?

4.3.6 Cómo leer bytes de un flujo (stream)

4.3.7 Copiando archivos: una herramienta simple y funcional

4.3.8 LAB Histograma de frecuencia de caracteres

4.3.9 LAB Histograma de frecuencia de caracteres ordenado

4.3.10 LAB Evaluando los resultados de los estudiantes

4.3.11 RESUMEN DE SECCIÓN

4.3.12 CUESTIONARIO DE SECCIÓN

4.4. Sección 4 - El módulo os - interactuando con el sistema operativo10 / 10

4.5. Sección 5 - el módulo datetime - trabajar con funciones relacionadas con la hora y la fecha22 / 22

4.6. Sección 6 - El módulo calendar - trabajando con funciones relacionadas con el calendario10 / 10

4.7. Finalización del Módulo 4 - Prueba del Módulo

4.3.9 LAB Histograma de frecuencia de caracteres ordenado

El código anterior necesita ser mejorado. Está bien, pero tiene que ser mejor.

Tu tarea es hacer algunas enmiendas, que generen los siguientes resultados:

- El histograma de salida se ordenará en función de la frecuencia de los caracteres (el contador más grande debe presentarse primero).
- El histograma debe enviarse a un archivo con el mismo nombre que el de entrada, pero con la extensión ".hist" (debe concatenarse con el nombre original).

Suponiendo que el archivo de prueba contiene solo una línea con:

cababa

samplefile.txt

New Component Title

El resultado esperado debería verse de la siguiente manera:

a -> 3

b -> 2

c -> 1

Output

Consejo: Emplea una `sorted()` para cambiar el ordenamiento.

1

4.3.10 LAB Evaluando los resultados de los estudiantes

El profesor Jekyll dirige clases con estudiantes y regularmente toma notas en un archivo de texto. Cada línea del archivo contiene 3 elementos: el nombre del alumno, el apellido del alumno y el número de puntos que el alumno recibió durante ciertas clases.

Los elementos están separados con espacios en blanco. Cada estudiante puede aparecer más de una vez dentro del archivo del profesor Jekyll.

El archivo puede tener el siguiente aspecto:

```
John Smith 5
Anna Boleyn 4.5
John Smith 2
Anna Boleyn 11
Andrew Cox 1.5
```

samplefile.txt

New Component Title

Tu tarea es escribir un programa que:

- Pida al usuario el nombre del archivo del profesor Jekyll.
- Lea el contenido del archivo y cuenta la suma de los puntos recibidos por cada estudiante.
- Imprima un informe simple (pero ordenado), como este:

```
Andrew Cox 1.5
Anna Boleyn 15.5
John Smith 7.0
```

Output

Nota:

- Tu programa debe estar completamente protegido contra todas las fallas posibles: la inexistencia del archivo, el vacío del archivo o cualquier falla en los datos de entrada; encontrar cualquier error de datos debería causar la terminación inmediata del programa, y lo erróneo deberá presentarse al usuario.
- Implementa y usa tu propia jerarquía de excepciones: la presentamos en el editor; la segunda excepción se debe generar cuando se detecta una línea incorrecta y la tercera cuando el archivo fuente existe pero está vacío.

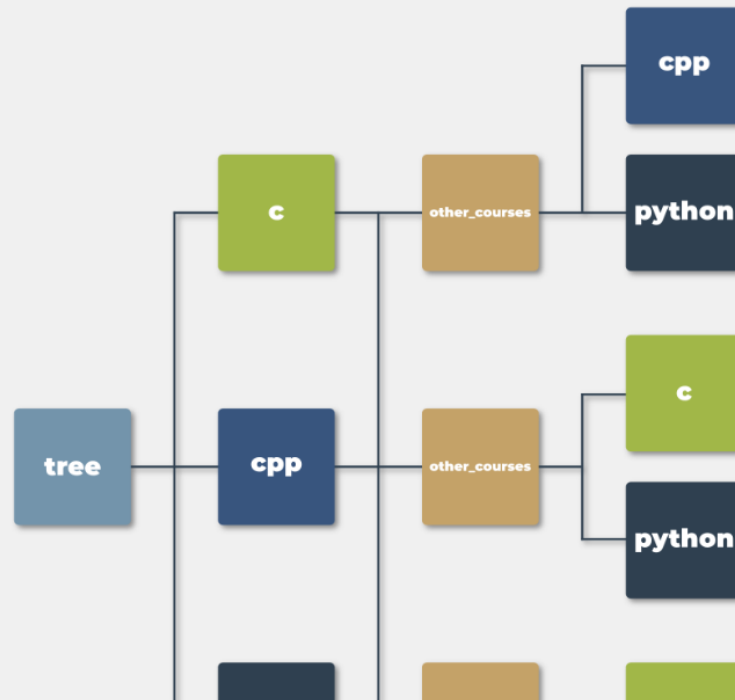
Consejo: Emplea un diccionario para almacenar los datos de los estudiantes.

```
1 class StudentsDataException(Exception):
2     pass
3
4
```

4.4.8 LAB El módulo os

No hace falta decir que los sistemas operativos te permiten buscar archivos y directorios. Mientras estudiabas esta parte del curso, se aprendió sobre las funciones del módulo `os`, que tiene todo lo que se necesita para escribir un programa que buscará directorios en una ubicación determinada.

Para facilitar tu tarea, hemos preparado una estructura de directorio de prueba para ti:



Tu programa debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Escribe una función o método llamado *find* que tome dos argumentos llamados *path* y *dir*. El argumento *path* debe aceptar una ruta relativa o absoluta a un directorio donde debe comenzar la búsqueda, mientras que el argumento *dir* debe ser el nombre de un directorio en el que deseas encontrar la ruta dada. Tu programa debería mostrar las rutas absolutas si encuentra un directorio con el nombre dado.
2. La búsqueda en el directorio debe realizarse de forma recursiva. Esto significa que la búsqueda también debe incluir todos los subdirectorios en la ruta dada.

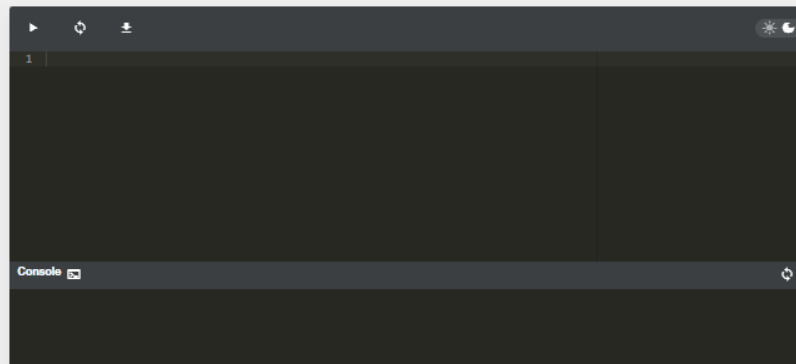
Entrada de muestra:

```
path="./tree", dir="python"
```

Salida de muestra:

```
.../tree/python  
.../tree/cpp/other_courses/python  
.../tree/c/other_courses/python
```

Output



Solución de muestra

4.5.20 LAB Los módulos `datetime` y `time`

Durante este curso, has aprendido sobre el método `strftime`, que requiere conocimiento de las directivas para crear un formato. Ahora es el momento de poner en práctica estas directivas.

Por cierto, tendrás la oportunidad de practicar el trabajo con documentación, porque tendrás que encontrar directivas que aún no conoces.

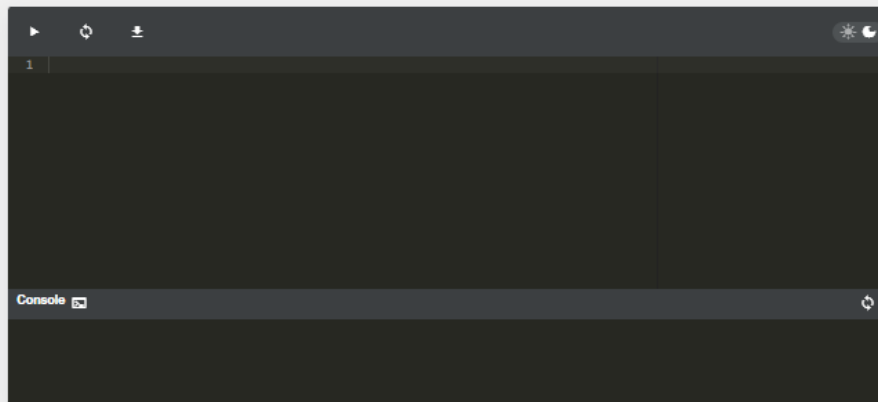
Aquí está tu tarea:

Escribe un programa que cree un objeto `datetime` para el 4 de noviembre de 2020, 14:53:00. El objeto creado debe llamar al método `strftime` con el formato apropiado para mostrar el siguiente resultado:

```
2020/11/04 14:53:00
20/November/04 14:53:00 PM
Wed, 2020 Nov 04
Wednesday, 2020 November 04
Día de la semana: 3
Día del año: 309
Número de semana en el año: 44
```

Output

Nota: Cada línea de resultado debe crearse llamando al método `strftime` con al menos una directiva en el argumento de formato.



Solución de muestra

4.6.13 LAB El módulo calendar

Durante este curso, echamos un breve vistazo a la clase `Calendar`. Tu tarea ahora es ampliar su funcionalidad con un nuevo método llamado `count_weekday_in_year`, que toma un año y un día de la semana como parámetros, y luego devuelve el número de ocurrencias de un día de la semana específico en el año.

Utiliza los siguientes consejos:

- Crea una clase llamada `MyCalendar` que se extiende de la clase `Calendar`.
- Crea el método `count_weekday_in_year` con los parámetros de year y weekday. El parámetro weekday debe tener un valor entre 0 y 6, donde 0 es el lunes y 6 es el domingo. El método debe devolver el número de días como un número entero.
- En tu implementación, usa el método `monthdays2calendar` de la clase `Calendar`.

Los siguientes son resultados esperados de ejemplo:

Argumentos de muestra

```
year=2019, weekday=0
```

Output

New Component Title

Salida esperada

```
52
```

Output

Argumentos de muestra

```
year=2000, weekday=6
```

Salida esperada

```
53
```

Output